LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 & 9

DISUSUN OLEH:

Rafli Firmansyah

109082500095

S1 IF-12-02

DOSEN :

Wahyu Adi Saputra, S.Pd, M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

Jawaban Laporan Praktikum

1. code

```
a. package main
b.
c. import (
d.     "fmt"
e.     "math"
f. )
g.
h. type Titik struct {
i.     x, y int
j. }
k.
l. type Lingkaran struct {
m.     center Titik
n.     r      int
o. }
p.
q. func jarak(p, q Titik) float64 {
r.     return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
   q.y)*(p.y-q.y)))
s. }
t.
u. func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
v.     return jarak(c.center, p) <= float64(c.r)
w. }
x.
y. func main() {
z.     var c1, c2 Lingkaran
aa.    var p Titik
bb.
cc.    fmt.Scan(&c1.center.x, &c1.center.y, &c1.r)
dd.    fmt.Scan(&c2.center.x, &c2.center.y, &c2.r)
ee.    fmt.Scan(&p.x, &p.y)
ff.
gg.    in1 := didalam(c1, p)
hh.    in2 := didalam(c2, p)
ii.
jj.    if in1 && in2 {
kk.        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
ll.    } else if in1 {
mm.        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
nn.    } else if in2 {
oo.        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
pp.    } else {
qq.        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
```

```
rr.     }
ss.}
tt.
```

uu.

```
fungsi & prosedur > laprak modul 7 > 1.go > main
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    center Titik
    r      int
}
```

```
PROBLEMS 18   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 7\1.go"
1 1 5 8 8 4 2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 7\1.go"
1 2 3 4 5 6 7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 7\1.go"
5 10 15 -15 4 20 0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program ini menentukan apakah suatu titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya. Perhitungan dilakukan menggunakan jarak antara titik dan pusat lingkaran dibandingkan dengan radius.

2. code

```
3. package main
4.
5. import (
6.     "fmt"
7.     "math"
8. )
9.
10.func main() {
11.    var n int
```

```go
    fmt.Print("Jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("Isi array:", arr)

    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Kelipatan: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var del int
    fmt.Print("Hapus indeks: ")
    fmt.Scan(&del)

    arr = append(arr[:del], arr[del+1:]...)
    fmt.Println("Setelah dihapus:", arr)

    sum := 0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    mean := float64(sum) / float64(len(arr))
    fmt.Println("Rata-rata:", mean)
```

```go

    var total float64
    for _, v := range arr {
        total += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }
    std := math.Sqrt(total / float64(len(arr)))
    fmt.Println("Standar deviasi:", std)

    var cari int
    fmt.Print("Cari angka: ")
    fmt.Scan(&cari)

    count := 0
    for _, v := range arr {
        if v == cari {
            count++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi:", count)
}

```

```
fungsi & prosedur > laprak modul 7 > 2.go > main
8   func main() {
16          fmt.Scan(&arr[i])
17      }
18
19      fmt.Println("Isi array:", arr)
20
21      fmt.Print("Indeks ganjil: ")
22      for i := 1; i < n; i += 2 {
23          fmt.Print(arr[i], " ")
24      }
25      fmt.Println()
26
27      fmt.Print("Indeks genap: ")
28      for i := 0; i < n; i += 2 {
29          fmt.Print(arr[i], " ")
30      }
31      fmt.Println()
```

```
PROBLEMS 22   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 7\2.go"
Jumlah elemen: 5
1 2 3 4 5
Isi array: [1 2 3 4 5]
Indeks ganjil: 2 4
Indeks genap: 1 3 5
Kelipatan indeks: 2
Kelipatan: 1 3 5
Hapus indeks: 1
Setelah dihapus: [1 3 4 5]
Rata-rata: 3.25
Standar deviasi: 1.479019945774904
Cari angka: 3
Frekuensi: 1
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program mengelola array bilangan bulat, meliputi menampilkan isi array, elemen berdasarkan indeks (ganjil, genap, kelipatan), menghapus elemen, serta menghitung rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi suatu nilai.

3. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. func main() {
f.     var klubA, klubB string
g.     fmt.Print("Klub A: ")
h.     fmt.Scan(&klubA)
i.     fmt.Print("Klub B: ")
j.     fmt.Scan(&klubB)
k.
l.     var a, b int
m.     var hasil []string
n.     i := 1
o.
```

```
p.      for {
q.          fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
r.          fmt.Scan(&a, &b)
s.
t.          if a < 0 || b < 0 {
u.              break
v.          }
w.
x.          if a > b {
y.              hasil = append(hasil, klubA)
z.          } else if b > a {
aa.             hasil = append(hasil, klubB)
bb.         } else {
cc.             hasil = append(hasil, "Draw")
dd.         }
ee.         i++
ff.     }
gg.
hh.     for i, h := range hasil {
ii.         fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, h)
jj.     }
kk.     fmt.Println("Pertandingan selesai")
ll.}
mm.
```

nn.

```
fungsi & prosedur > laprak modul 7 > 3.go > ...
5   func main() {
12      var a, b int
13      var hasil []string
14      i := 1
15
16      for {
17          fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
18          fmt.Scan(&a, &b)
19
20          if a < 0 || b < 0 {
21              break
22          }
23
```

```
PROBLEMS 24   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\fungs
i & prosedur\laprak modul 7\3.go"
Klub A: MU
Klub B: INTER
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : INTER
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : INTER
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : INTER
Pertandingan selesai
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program mencatat hasil pertandingan dua klub sepak bola. Untuk setiap pertandingan, program menentukan pemenang atau hasil seri, lalu menyimpan dan menampilkan daftar hasil hingga input dihentikan.

4. code

```
a. package main
b.
c. import "fmt"
d.
e. const NMAX = 127
f.
g. type tabel [NMAX]rune
h.
i. func isiArray(t *tabel, n *int) {
j.     var ch rune
k.     *n = 0
```

```
l.
m.     for {
n.         fmt.Scanf(" %c", &ch)
o.         if ch == '.' || *n >= NMAX {
p.             break
q.         }
r.         t[*n] = ch
s.         *n++
t.     }
u. }
v.
w. func cetakArray(t tabel, n int) {
x.     for i := 0; i < n; i++ {
y.         fmt.Printf("%c ", t[i])
z.     }
aa.    fmt.Println()
bb.}
cc.
dd.func balikanArray(t *tabel, n int) {
ee.    for i := 0; i < n/2; i++ {
ff.        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
gg.    }
hh.}
ii.
jj.func palindrom(t tabel, n int) bool {
kk.    for i := 0; i < n/2; i++ {
ll.        if t[i] != t[n-1-i] {
mm.            return false
nn.        }
oo.    }
pp.    return true
qq.}
rr.
ss.func main() {
tt.    var tab tabel
uu.    var m int
vv.
ww.    fmt.Print("Teks: ")
xx.    isiArray(&tab, &m)
yy.
zz.    fmt.Print("Reverse teks: ")
aaa.         balikanArray(&tab, m)
bbb.         cetakArray(tab, m)
ccc.
ddd.         fmt.Println("Palindrom?", palindrom(tab, m))
eee.     }
fff.
```

ggg.

```
modul 7 struct > no 4.go > ...
36  func palindrom(t tabel, n int) bool {
40          }
41      }
42      return true
43  }
44
45  func main() {
46      var tab tabel
47      var m int
48
49      fmt.Print("Teks: ")
50      isiArray(&tab, &m)
51
52      fmt.Print("Reverse teks: ")
53      balikanArray(&tab, m)
54      cetakArray(tab, m)
55
56      fmt.Println("Palindrom?", palindrom(tab, m))
57  }
58
```

```
PROBLEMS 28   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                Code

PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\modul 7 struct\no 4.go
"
Teks: S E N A N G .
Reverse teks: G N A N E
Palindrom? false
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM> go run "c:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM\modul 7 struct\no 4.go
"
Teks: K A T A K .
Reverse teks: K A T A
Palindrom? false
PS C:\Users\ACER\Documents\ALPRO 2 PRAKTIKUM>
```

Deskripsi :

Program membaca karakter ke dalam array, membalik urutannya, dan mengecek apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom (dibaca sama dari depan dan belakang).